

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

DRIVE TEST REAL EN COMUNICACIONES MÓVILES

Curso:

G1: Comunicaciones Móviles

Profesor:

Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

Integrante:

Marcia Capcha Diaz

21190298

Ciudad Universitaria, Lima, 08 de Mayo de 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Contexto del sector móvil en el Perú.....	3
1.2 Importancia y concepto del Drive Test.....	3
1.3 Objetivos.....	4
1.3.1 Objetivo General.....	4
1.3.2 Objetivos Específicos.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.....	5
2.1 Caracterización de la zona de estudio.....	5
2.2 Evidencia de la problemática.....	5
3. MARCO TÉCNICO-NORMATIVO.....	6
3.1 Parámetros de Calidad 3GPP.....	6
3.1.1 RSRP (Reference Signal Received Power).....	6
3.1.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality).....	6
3.1.3 Handover (HO).....	7
3.1.4 Throughput.....	7
3.2 Umbrales de Calidad.....	7
3.2.1 Niveles de Cobertura y Calidad (RSRP y RSRQ).....	7
3.2.2 Niveles de Experiencia de Usuario (Throughput).....	8
3.3 Normativa Peruana Aplicable.....	9
4. PLANIFICACIÓN DEL DRIVE TEST.....	10
4.1 Selección de Operador.....	10
4.2 Diseño de la Ruta.....	10
4.3 Selección de Horarios de Medición.....	10
4.4 Herramientas y Equipos.....	11
4.4.1 Dispositivos y Aplicaciones.....	11
4.4.2 Configuración Inicial.....	11
5. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES.....	13
5.1. Condiciones del Recorrido.....	13
5.2. Método de Registro.....	13
5.3. Evidencia de Campo.....	13

6. PROCESAMIENTO DE DATOS Y VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA.....	15
6.1. Tratamiento de Datos CSV.....	15
6.2. Georreferenciación en Google QGIS.....	15
6.3. Mapas Georreferenciados de RSRP y RSRQ.....	16
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	19
7.1. Análisis Estadístico Descriptivo.....	19
7.2. Infraestructura LTE Disponible en el Área de Estudio.....	20
7.3. Identificación de Zonas Críticas.....	22
7.4. Análisis de Handovers.....	23
7.5 Comparación por Horarios.....	24
7.6. Evaluación de Cumplimiento Normativo.....	25
8. RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS.....	26
8.1. Propuestas de Mejora.....	26
8.2. Priorización de Implementación.....	26
8.3. Estimación de Costos Básica.....	27
9. CONCLUSIONES.....	29
10. LIMITACIONES Y LECCIONES INGENIERILES APRENDIDAS.....	30
11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	31
12. ANEXOS.....	33

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del sector móvil en el Perú

El mercado peruano de telecomunicaciones móviles atraviesa un escenario de alta exigencia, caracterizado por un consumo de datos que crece a un ritmo significativamente mayor que la cantidad de dispositivos conectados. De acuerdo con el reporte estadístico del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) correspondiente al primer trimestre de 2024, el tráfico promedio mensual cursado por usuario alcanzó los 17.94 gigabytes (GB), lo que representa un salto interanual del 18.82 %. En total, 30.83 millones de teléfonos móviles accedieron a internet en dicho periodo, abarcando el 73.5 % de las líneas activas en el país.

En términos de infraestructura de red, la sostenida demanda por conectividad se traduce en un volumen de información masivo. Durante los primeros meses de 2024, el tráfico total de datos móviles totalizó 1.62 millones de terabytes (TB), un incremento del 19.55 % respecto al año anterior. Cabe destacar que el 75.82 % de todo este tráfico se cursó en líneas bajo la modalidad de contrato (pospago y control). Este crecimiento acelerado impone un desafío técnico crítico para las estaciones base (eNodeB), las cuales tienden a sufrir degradación de parámetros físicos, como el SINR (*Signal to Interference plus Noise Ratio*), debido a la alta concurrencia. Este fenómeno de saturación se agudiza de forma severa durante las horas de mayor tráfico.

A nivel comercial, el ecosistema móvil presenta una distribución que justifica de forma técnica la elección del operador para este estudio. A marzo de 2024, Claro consolidó su liderazgo registrando la mayor cuota de mercado en acceso a internet móvil con un 34.90 %, superando a Movistar (25.18 %), Entel (21.47 %) y Bitel (18.30 %). Adicionalmente, Claro concentra la proporción más alta del tráfico nacional de datos móviles con un sólido 38.62 %. Al ser el operador que debe gestionar la mayor carga de suscriptores y el mayor volumen de información concurrente, la evaluación dinámica de su cobertura en zonas urbanas densas resulta idónea. Desde la perspectiva de la ingeniería de telecomunicaciones, la ejecución de un *Drive Test* físico es la herramienta necesaria para validar si la planificación de red soporta estas exigencias del mercado sin comprometer la capacidad efectiva (*Throughput*) ni la experiencia del usuario final.

1.2 Importancia y concepto del Drive Test

El Drive Test es el proceso de recolección y análisis de datos de una red móvil en un entorno geográfico real. Consiste en recorrer una ruta definida con equipos de medición para capturar el comportamiento dinámico de la interfaz de aire. A diferencia de las simulaciones, esta prueba

permite identificar condiciones reales de propagación, como la atenuación por obstáculos urbanos, interferencias y desvanecimiento de señal (fading).

Su importancia radica en la capacidad de auditar la Calidad de Servicio (QoS) desde la perspectiva del usuario. Es una herramienta fundamental para la optimización de red, permitiendo ajustar parámetros de movilidad y handovers (traspasos), además de garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad exigidos por OSIPTEL.

Actualmente, esta actividad se apoya en el uso de aplicaciones móviles avanzadas. Según Zohari, Mokhtar y Hashim (2024), herramientas como nPerf son válidas para medir con precisión el desempeño de la red en la capa de servicio (velocidad y latencia). Complementariamente, Cando Puenayan (2023) destaca que aplicaciones como CellMapper permiten recolectar parámetros de radiofrecuencia (RSRP, RSRQ, SINR) en tiempo real y georreferenciarlos en archivos CSV, facilitando el análisis de cobertura y el modelado geoespacial de las estaciones base.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

- Evaluar el rendimiento, la cobertura y la Calidad de Servicio (QoS) de la red móvil del operador Claro en el sector urbano de Corpac mediante la ejecución de un Drive Test peatonal con software de medición móvil, con el fin de cuantificar la degradación de los parámetros de radiofrecuencia y capacidad de transferencia durante la transición de hora valle a hora punta.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Registrar los parámetros físicos de radiofrecuencia, específicamente la potencia de la señal (RSRP) y la calidad de la señal (RSRQ), además de los identificadores de celda (PCI), utilizando la herramienta *CellMapper* para mapear la huella de cobertura y detectar zonas de inestabilidad.
- Medir las métricas de rendimiento a nivel de aplicación, evaluando la tasa de transferencia (subida y bajada en Mb/s) y los índices de rendimiento en navegación web y streaming de video, mediante pruebas activas con la herramienta *nperf*.
- Comparar el rendimiento de la red en horarios de bajo tráfico frente a la máxima concurrencia, mediante un análisis de las métricas obtenidas y la elaboración de mapas de calor geoespaciales, para visualizar gráficamente los puntos críticos de degradación de señal, ocurrencia de *Handovers* y el impacto directo de la congestión en la zona.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Caracterización de la zona de estudio

La ruta de evaluación se ubica dentro distritos urbanos de alta densidad que abarca el eje de la Av. Aviación (desde la Av. del Aire) y su intersección con la Av. Javier Prado Este hasta la Av. Guardia Civil, interconectando los distritos de La Victoria y San Borja. Morfológicamente, esta zona presenta severos desafíos para la propagación de las señales electromagnéticas. Por un lado, el viaducto elevado de concreto de la Línea 1 del Metro actúa como una barrera física que genera atenuación y difracción; por otro lado, la alta concentración de edificios corporativos y residenciales en la Av. Javier Prado Este crea un corredor de edificaciones verticales que dificulta la trayectoria directa de la señal hacia las estaciones base. Sumado a esto, el drástico aumento de la población flotante y el tráfico vehicular durante la hora punta convierte a esta ruta en un punto de concentración masiva, donde miles de usuarios saturan simultáneamente los recursos de las estaciones base colindantes.

2.2 Evidencia de la problemática

La selección de esta ruta nace de la observación y la experiencia personal recurrente al transitar por la intersección de las avenidas Aviación y Javier Prado Este durante el horario de mayor congestión, entre las 17:00 y las 20:00 horas. En estas circunstancias, se experimenta de primera mano una severa degradación en el servicio, conocida habitualmente como saturación de red.

Esta vivencia personal se traduce concretamente en que los servicios de streaming de video cargan con extrema lentitud y los servicios de mensajería instantánea presentan demoras significativas en el envío de paquetes de datos. Asimismo, se presentan fallos de conexión por agotamiento de tiempo de espera.

Este escenario se alinea con los reportes del ente regulador OSIPTEL, los cuales señalan caídas drásticas de velocidad en distritos de alta densidad comercial de Lima durante las horas punta. La experiencia vivida sugiere que, aunque la antena parece estar irradiando señal con potencia, la capacidad de la red colapsa por el exceso de usuarios conectados simultáneamente. Por tanto, surge la necesidad técnica de ejecutar un Drive Test para medir mediante parámetros de ingeniería qué está ocurriendo realmente con la calidad de la señal en esos momentos críticos.

3. MARCO TÉCNICO-NORMATIVO

3.1 Parámetros de Calidad 3GPP

3.1.1 RSRP (Reference Signal Received Power)

El RSRP se define, de acuerdo con la especificación técnica TS 36.214 del 3GPP, como el nivel lineal de potencia media de las señales de referencia (Reference Signals) distribuidas a través del ancho de banda del canal. Es el parámetro fundamental para determinar la cobertura radioeléctrica de una celda LTE.

A diferencia de otras mediciones de potencia total, el RSRP se centra exclusivamente en la potencia de los símbolos que transportan la señal de referencia, lo que permite al dispositivo móvil (UE) evaluar de forma precisa la fuerza de la señal proveniente de una estación base específica (eNodeB) sin que el ruido o el tráfico de otros usuarios afecten directamente la lectura de cobertura básica.

3.1.2 RSRQ (Reference Signal Received Quality)

El RSRQ es un parámetro que mide la calidad de la señal de radio recibida por el equipo móvil, permitiendo determinar si una comunicación es estable o si existe demasiada interferencia en el canal. De acuerdo con el estándar 3GPP TS 36.214, se define formalmente como la relación:

$$N \times RSRP / (E - UTRA \text{ carrier RSSI})$$

Donde N representa el número de bloques de recursos del ancho de banda de medición del portador. Esta métrica se calcula asegurando que tanto el numerador como el denominador se midan sobre el mismo conjunto de bloques de recursos, teniendo como punto de referencia físico el conector de la antena del equipo de usuario. El componente RSSI comprende el promedio lineal de la potencia total recibida en Watts, observada en símbolos OFDM específicos, e integra todas las fuentes de energía detectadas, incluyendo celdas servidoras, interferencia de canales adyacentes y ruido térmico. Por normativa, si el dispositivo utiliza diversidad de recepción, el valor reportado no debe ser inferior al RSRQ de cualquiera de las ramas individuales. Este parámetro es aplicable para el equipo tanto en estado de reposo como conectado, siendo el indicador técnico clave para evaluar el impacto de la congestión en la red, ya que a diferencia del RSRP, el RSRQ sí considera la carga de tráfico y el ruido ambiental. Para el análisis de este informe, se establece que valores superiores a -10 dB indican una calidad excelente, mientras que registros por debajo de -20 dB evidencian una degradación crítica del servicio por alta interferencia.

3.1.3 Handover (HO)

El Handover es el proceso técnico mediante el cual un equipo móvil transfiere una conexión en curso de una celda o estación base a otra de forma automática y transparente para el usuario. Este mecanismo es vital para garantizar la movilidad y la continuidad del servicio sin que se produzcan cortes en las llamadas o en la transmisión de datos mientras el usuario se desplaza. De acuerdo con la especificación 3GPP TS 36.331, este procedimiento se ejecuta bajo el control de la red y tiene como propósito transferir una conexión activa hacia la red E-UTRAN (LTE) o entre diferentes tecnologías de acceso. El proceso se inicia formalmente mediante el mensaje `RRConnectionReconfiguration`, el cual contiene las instrucciones para que el equipo de usuario (UE) valide la nueva configuración, active el cifrado de seguridad y establezca los portadores de radio necesarios en la celda de destino. En el contexto de un Drive Test, el Handover permite que el terminal se mantenga conectado a la celda que ofrezca mejores niveles de potencia y calidad (RSRP/RSRQ), evitando la caída de la sesión ante el debilitamiento de la señal de la celda de origen.

3.1.4 Throughput

El Throughput se define como el volumen de información o cantidad de datos digitales que se transfieren con éxito a través de una red en un periodo de tiempo determinado. Según la especificación 3GPP TS 36.314, la medición técnica empleada en este estudio se denomina Scheduled IP Throughput, la cual mide la tasa real de transferencia de bits en la interfaz de radio de forma independiente a los patrones de tráfico.

Para obtener una medición que refleje la capacidad real de la red, el cálculo se basa exclusivamente en el volumen de datos recibidos exitosamente, excluyendo el tiempo de almacenamiento inicial en el búfer (espera) y la transmisión de la última pieza de datos que lo vacía. De esta manera, se considera únicamente el tiempo en el que la transmisión de datos está activa.

El resultado se expresa comúnmente en Mbps (Megabits por segundo). En la práctica de un Drive Test, registrar un valor bajo de Throughput en una zona con buena potencia de señal es un indicador directo de que la red está limitada por interferencia, una alta congestión de usuarios o parámetros de calidad deficientes.

3.2 Umbrales de Calidad

Para la evaluación del desempeño de la red móvil durante el recorrido, se han establecido umbrales de calidad basados en las recomendaciones de la industria y estándares internacionales. Estos niveles permiten categorizar la experiencia del usuario final en cuatro rangos: Excelente, Bueno, Regular y Pobre.

3.2.1 Niveles de Cobertura y Calidad (RSRP y RSRQ)

El RSRP mide la potencia de la señal recibida, mientras que el RSRQ mide la calidad de dicha señal considerando la interferencia. A nivel nacional, la rigurosidad técnica de estos umbrales se alinea estrictamente con el Anexo N° 9 del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de OSIPTEL, el cual norma el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio (CCS). Esta base legal dictamina que el valor crítico de -95 dBm constituye la intensidad de señal mínima aceptable en el equipo terminal móvil dentro del área de cobertura declarada por los operadores. Por su parte, los umbrales e información técnica utilizados para evaluar el parámetro RSRQ toman como fundamento los estándares industriales descritos por Teltonika Networks en sus especificaciones de rendimiento para redes LTE.

Categoría	RSRP (dBm) - Potencia	RSRQ (dB) - Calidad
Excelente	≥ -75	≥ -10
Bueno	-75 a -85	-10 a -15
Regular	-85 a -95	-15 a -20
Pobre	< -95	≤ -20

Asimismo, el indicador CCS se calcula como el porcentaje de mediciones con intensidad de señal mayor o igual a -95 dBm respecto al total de mediciones realizadas dentro del área evaluada. Según lo establecido por OSIPTEL, el valor objetivo mínimo para el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio en redes móviles debe ser igual o superior al 95 % dentro del periodo de evaluación correspondiente.

$$CCS (\%) = (Total \ de \ mediciones \geq -95 \ dBm / Total \ de \ mediciones) \times 100$$

3.2.2 Niveles de Experiencia de Usuario (Throughput)

Para la evaluación de la tasa de transferencia de datos o Throughput, los umbrales de referencia se alinean rigurosamente con el Indicador de Cumplimiento de Velocidad Mínima de Banda Ancha regulado por OSIPTEL. Esta normativa dictamina que el indicador determina el porcentaje de mediciones de velocidad, tanto en el enlace de bajada como de subida, que cumplen con los valores mínimos establecidos según las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Bajo este marco legal, las empresas operadoras se encuentran obligadas a garantizar una velocidad mínima del 70% respecto a la velocidad máxima contratada por el usuario para todas aquellas tecnologías de los servicios de acceso a Internet fijo y de acceso a Internet móvil que califiquen como banda ancha móvil. El estándar normativo define que la empresa operadora se

encuentra en una condición de cumplimiento técnico aceptable únicamente cuando el resultado del promedio de las velocidades iguala o supera este umbral, demostrando un resultado porcentual del indicador igual o superior al 70% de la velocidad comercial ofertada.

Para la determinación cuantitativa de este parámetro en el procesamiento de los datos recolectados en campo, se implementa la fórmula matemática oficial del indicador de Cumplimiento de Velocidad Mínima (CVM):

$$CVM_{BA} = [\sum (\text{Valor resultante de la medición TTD expresado en Mbps} / \text{Velocidad nominal contratada expresado en Mbps}) \times 100\%] / \text{Total de mediciones TTD}$$

Donde la Tasa de Transferencia de datos (TTD) está definida como la velocidad media de transferencia de datos desde el usuario a un servidor de prueba .

3.3 Normativa Peruana Aplicable

El sustento técnico y legal de este informe se rige primordialmente por la Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTEL y la N° 00214-2024-CD/OSIPTEL , la cual aprueba el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Esta norma es el instrumento fundamental que establece los indicadores, parámetros y metas de calidad que los operadores móviles deben cumplir de manera obligatoria en todo el territorio nacional para los servicios de voz y datos.

La aplicación de esta normativa en el presente Drive Test permite validar técnicamente la experiencia de navegación del usuario, contrastando los datos obtenidos en campo con los estándares de disponibilidad y calidad exigidos por el ente regulador. Asimismo, la resolución justifica la evaluación de la infraestructura de red, proporcionando el marco jurídico necesario para identificar y reportar deficiencias en la prestación del servicio, tales como zonas de baja intensidad de señal o degradación en la tasa de transferencia de datos detectadas durante el recorrido.

4. PLANIFICACIÓN DEL DRIVE TEST

4.1 Selección de Operador

Para el desarrollo del presente Drive Test se seleccionó al operador Claro (América Móvil Perú S.A.C.). Esta elección se justifica técnicamente debido a que, según los reportes de OSIPTEL, Claro se posiciona como el operador con mayor participación de mercado en el Perú, superando el 30% del total de líneas móviles activas. Su evaluación proporciona, por tanto, una muestra altamente representativa de la experiencia real de la mayoría de los usuarios en Lima Metropolitana.

4.2 Diseño de la Ruta

El recorrido diseñado para este Drive Test comprende una extensión aproximada de 2.48 km en una de las zonas de mayor demanda de tráfico de Lima. La ruta se inicia en la intersección de la Av. Del Aire con Av. Aviación, continúa por esta última hasta alcanzar el cruce con la Av. Javier Prado Este, se desplaza hacia la Av. Guardia Civil y finalmente realiza un retorno al punto de origen.

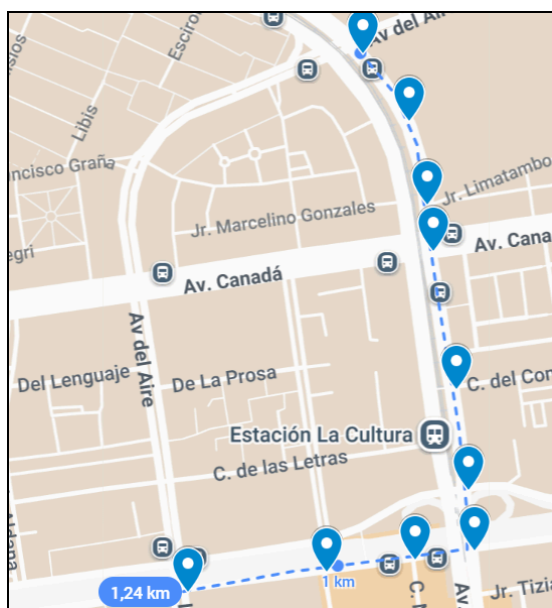


Figura 01. Ruta de la medición

4.3 Selección de Horarios de Medición

Las mediciones se realizaron el día viernes en dos bloques horarios estratégicos para contrastar el rendimiento de la red bajo distintos niveles de demanda. El primer bloque de 14:00 h a 15:00 h

se estableció como una hora valle, permitiendo obtener una línea base del rendimiento de la infraestructura en condiciones de baja saturación. Por el contrario, el segundo bloque de 18:30 h a 19:30 h se seleccionó específicamente por representar la hora punta

4.4 Herramientas y Equipos

4.4.1 Dispositivos y Aplicaciones

- **Dispositivo:** Smartphone Infinix Hot 50 (Android 14)
- **Aplicaciones:** CellMapper (versión 5.6.5) y nperf (versión 2.15.30)

4.4.2 Configuración Inicial

En la aplicación CellMapper, se activó la grabación de datos para las tecnologías de red asegurando una captura integral del espectro. Se estableció un intervalo mínimo de grabación de 1 segundo para obtener una alta resolución en la toma de muestras y se habilitó la exportación automática a archivos de formato CSV, lo que facilita el procesamiento posterior de los datos. Asimismo, se activó la alerta por vibración ante cambios de celda (handover) para monitorear en tiempo real las transiciones entre estaciones base.

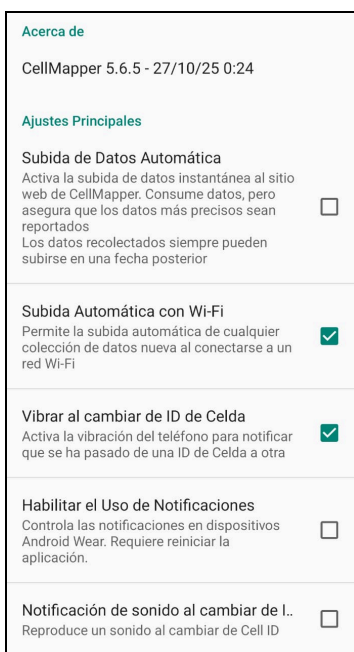


Figura 02. Configuración Inicial CellMapper

Por otro lado, en la plataforma nPerf, se procedió con la creación y sincronización de una cuenta de usuario para centralizar el registro de las pruebas. La configuración consistió en la ejecución de la modalidad de test completo, la cual no solo mide la tasa de transferencia (Throughput), sino

que también realiza pruebas de latencia, calidad de navegación web y streaming de video, proporcionando una métrica global de la Calidad de Experiencia del usuario en la red de Claro.

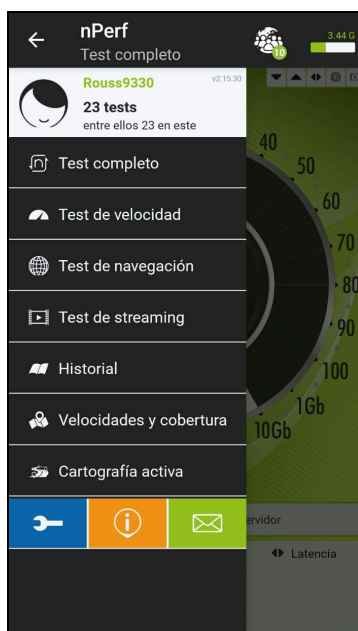


Figura 03. Configuración Inicial nperf

5. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES

5.1. Condiciones del Recorrido

Las mediciones de campo se realizaron en dos jornadas distintas con el objetivo de comparar el comportamiento de la red móvil LTE del operador Claro bajo diferentes niveles de carga de tráfico. La primera campaña de medición se ejecutó el día 15 de mayo de 2026 en horario valle, aproximadamente entre las 14:00 h y 15:00 h, mientras que la segunda campaña se desarrolló el 21 de mayo de 2026 durante la hora punta, entre las 18:30 h y 19:30 h.

El recorrido fue efectuado de forma peatonal siguiendo la ruta previamente establecida sobre el eje vial comprendido entre la Av. Aviación, Av. Javier Prado Este y Av. Guardia Civil, en los distritos de La Victoria y San Borja. Durante ambas jornadas, las condiciones climáticas fueron estables, sin presencia de precipitaciones ni eventos atmosféricos severos que pudieran afectar significativamente la propagación radioeléctrica.

Como incidencias observadas en campo, se registró una alta densidad vehicular y peatonal durante la medición en hora punta, especialmente en las inmediaciones de la estación La Cultura y la intersección de las avenidas Aviación y Javier Prado Este. Asimismo, se identificaron zonas con alta concentración de edificaciones y estructuras de concreto, incluyendo el viaducto elevado de la Línea 1 del Metro de Lima

5.2. Método de Registro

La recolección de datos de radiofrecuencia se realizó mediante la aplicación CellMapper instalada sobre un smartphone con sistema operativo Android 14. La aplicación fue configurada para registrar continuamente los parámetros de red LTE con un intervalo de captura aproximado de 1 segundo, equivalente a una separación espacial estimada entre 10 y 20 metros durante el desplazamiento peatonal.

Durante el recorrido se obtuvieron registros georreferenciados de los parámetros RSRP, RSRQ, PCI y ECI, los cuales fueron exportados posteriormente en formato CSV para su procesamiento en QGIS. Adicionalmente, se realizaron pruebas activas de rendimiento mediante la aplicación nPerf. Las mediciones se efectuaron aproximadamente en cada cuadra del recorrido, obteniéndose un total de 10 pruebas completas por jornada de medición. Cada prueba incluyó la evaluación de velocidad de descarga, velocidad de subida, latencia y calidad de navegación.

Complementariamente, se tomaron capturas representativas de los parámetros de cobertura LTE a lo largo del trayecto, obteniéndose aproximadamente 20 registros visuales por jornada, utilizados posteriormente para la validación visual de los mapas geoespaciales y el análisis de cobertura.

5.3. Evidencia de Campo

Como parte del proceso de validación del Drive Test, se realizaron capturas de pantalla representativas durante el recorrido utilizando las aplicaciones CellMapper y nPerf. Estas

6. PROCESAMIENTO DE DATOS Y VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA

6.1. Tratamiento de Datos CSV

Los datos recolectados mediante la aplicación CellMapper fueron exportados inicialmente en formato CSV para su posterior procesamiento y análisis. Los archivos contenían información georreferenciada asociada principalmente a parámetros LTE como RSRP, PCI, TAC y ECI.

Debido a que la aplicación no registró continuamente el parámetro RSRQ durante todo el recorrido, fue necesario complementar parte de esta información utilizando capturas de pantalla tomadas manualmente durante el Drive Test. A partir de dichas evidencias se incorporaron aproximadamente 20 muestras representativas de RSRQ correspondientes a distintos puntos del recorrido y horarios de medición.

Posteriormente, los datos fueron organizados y depurados en Microsoft Excel, eliminando registros incompletos y adecuando el formato de las columnas para asegurar compatibilidad con QGIS. Finalmente, los archivos fueron almacenados en formato CSV UTF-8 delimitado por comas para su procesamiento geoespacial.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	LAT	LON	MCC	MNC	TAC	ECI	RSRP	RSRQ	Sentide	RED	PCI
2	-12.0806233	-77.00578	716	10	13891	101491559	-71			LTE	70
3	-12.0806333	-77.0057667	716	10	13891	101491559	-72			LTE	70
4	-12.0806467	-77.0057483	716	10	13891	101491559	-74			LTE	70
5	-12.080655	-77.0057283	716	10	13891	101491559	-70			LTE	70
6	-12.0806667	-77.0057067	716	10	13891	101491559	-72			LTE	70
7	-12.08067	-77.0057017	716	10	13891	101491559	-69			LTE	70
8	-12.0807	-77.005655	716	10	13891	101491559	-71			LTE	70
9	-12.0807167	-77.00562	716	10	13891	101491559	-73			LTE	70
10	-12.0807267	-77.0056083	716	10	13891	101491559	-71			LTE	70
11	-12.0807517	-77.005595	716	10	13891	101491559	-72			LTE	70
12	-12.0807667	-77.00558	716	10	13891	101491559	-65			LTE	70
13	-12.0807717	-77.005565	716	10	13891	101491559	-68			LTE	70
14	-12.08079	-77.0055383	716	10	13891	101491559	-66			LTE	70
15	-12.0808033	-77.0055183	716	10	13891	101491559	-64			LTE	70
16	-12.0808133	-77.0055067	716	10	13891	101491559	-63			LTE	70

Figura 06. Archivo CSV procesado para el análisis geoespacial del Drive Test

6.2. Georreferenciación en Google QGIS

Los archivos CSV fueron importados en QGIS utilizando el sistema de coordenadas EPSG:4326 (WGS84). Para ello, se asignó el campo LON como coordenada X y LAT como coordenada Y mediante la herramienta de capas delimitadas por texto. Posteriormente, las mediciones fueron representadas sobre imágenes satelitales utilizando el complemento QuickMapServices, permitiendo visualizar espacialmente el comportamiento de la red LTE a lo largo del recorrido.

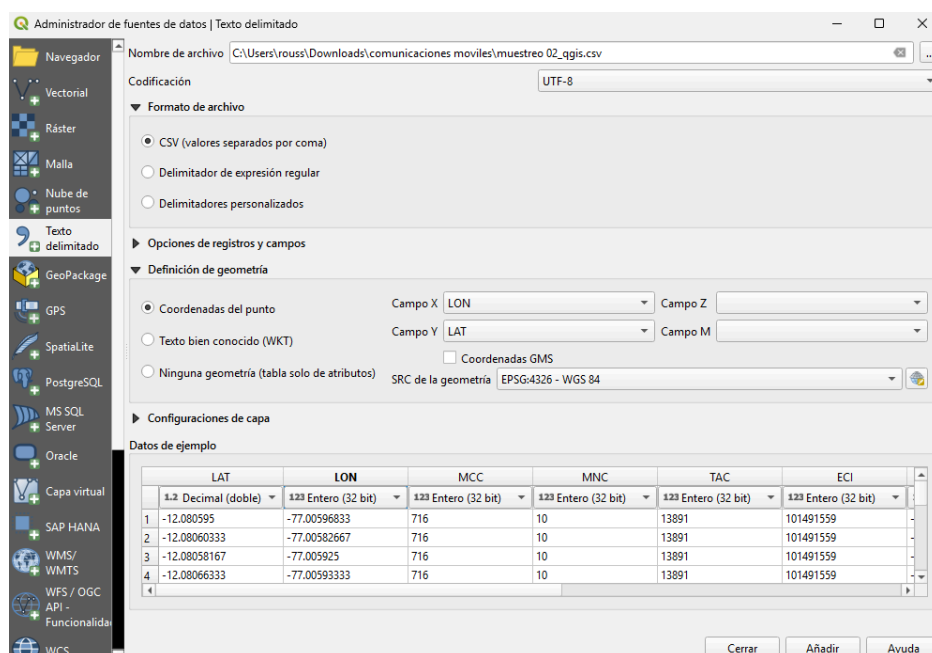


Figura 07. Importación de mediciones LTE georreferenciadas en QGIS.

6.3. Mapas Georreferenciados de RSRP y RSRQ

Con el objetivo de analizar espacialmente la cobertura de la red LTE del operador Claro, se elaboraron mapas georreferenciados del parámetro RSRP mediante simbología graduada en QGIS. Para ello, se utilizaron rangos de clasificación LTE que permitieron identificar zonas con cobertura excelente, regular y deficiente mediante una escala de colores de verde a rojo. Asimismo, se realizaron mapas independientes para las mediciones efectuadas en hora valle y hora punta, permitiendo visualizar las variaciones de cobertura registradas entre ambos escenarios de tráfico.

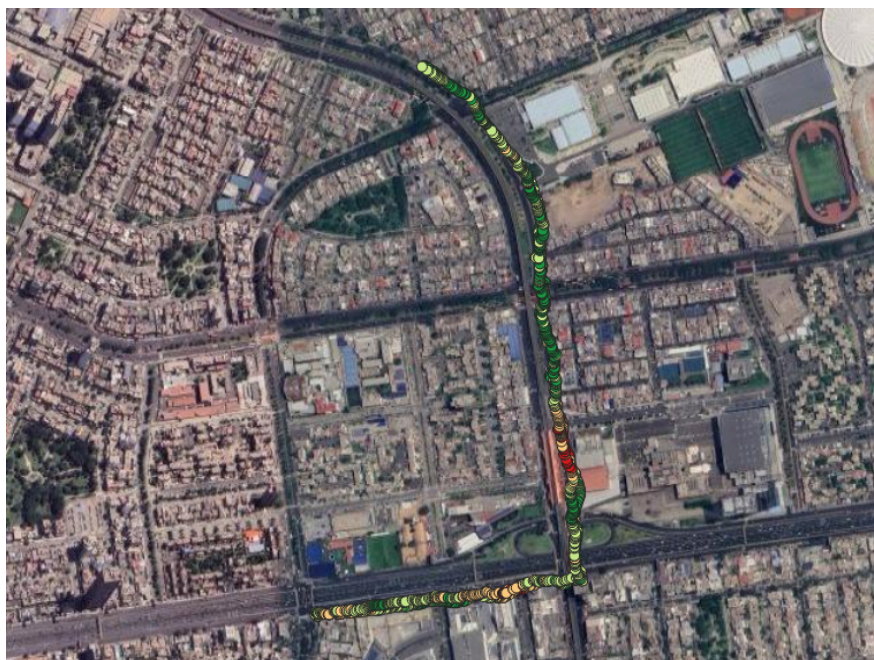


Figura 08. Mapa georreferenciado de RSRP durante la medición en hora valle

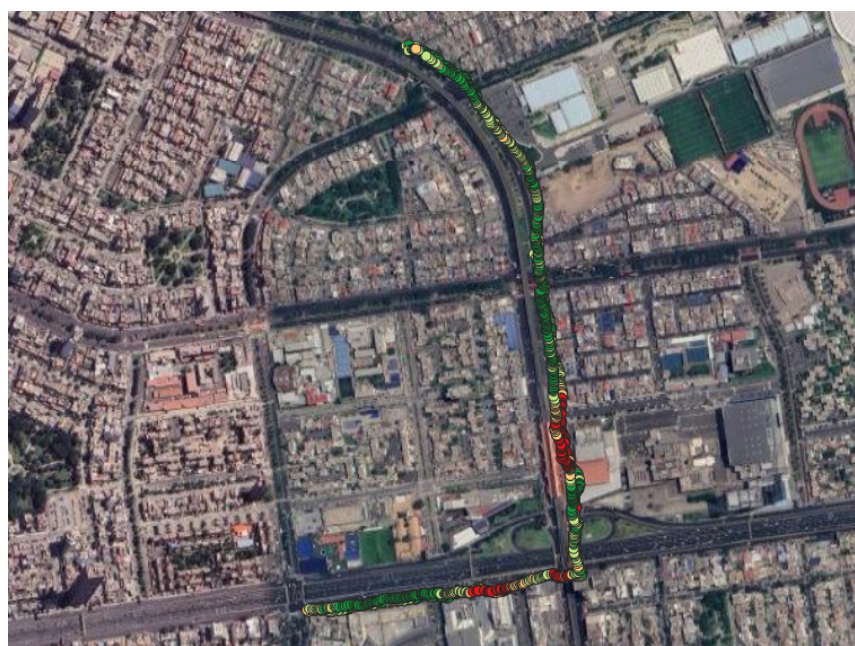


Figura 09. Mapa georreferenciado de RSRP durante la medición en hora punta

Por otro lado, se elaboraron mapas georreferenciados del parámetro RSRQ con el propósito de evaluar la calidad de señal y posibles condiciones de interferencia o congestión en la red LTE. Debido a que el RSRQ considera el efecto combinado de potencia útil, ruido e interferencia, este

parámetro permitió identificar espacialmente sectores donde la experiencia de usuario podría verse afectada. De igual manera, se desarrollaron mapas diferenciados para hora valle y hora punta con el fin de facilitar la comparación visual del comportamiento de la red bajo distintos niveles de demanda.



Figura 10. Mapa georreferenciado de RSRQ durante la medición en hora valle

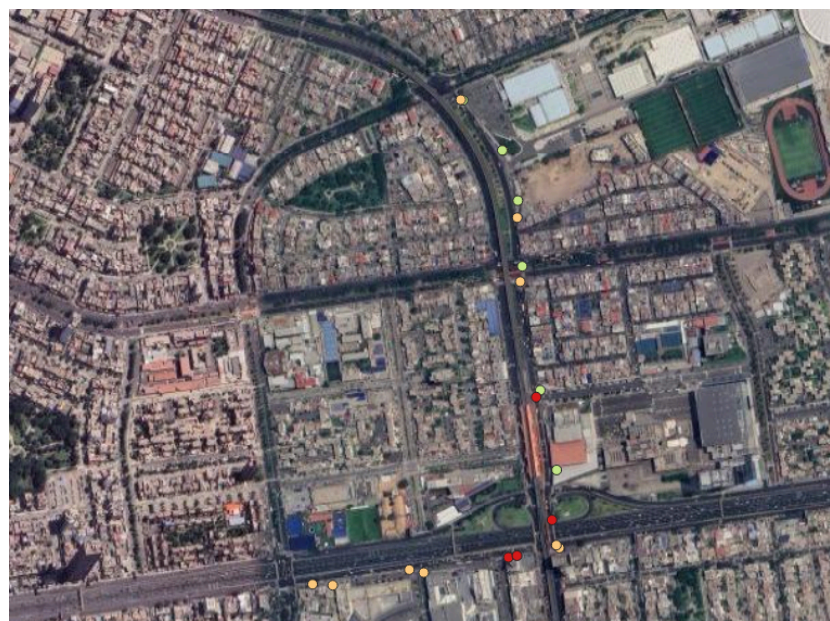


Figura 11. Mapa georreferenciado de RSRQ durante la medición en hora punta

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1. Análisis Estadístico Descriptivo

Con el propósito de evaluar cuantitativamente el comportamiento de la red LTE del operador Claro durante las campañas de medición, se realizó un análisis estadístico descriptivo de los parámetros RSRP y RSRQ registrados en los recorridos efectuados durante la hora valle y la hora punta.

En el caso del parámetro RSRP, se analizaron un total de 1000 muestras para cada escenario de medición. Durante la hora valle se obtuvo un valor promedio de -77.25 dBm, mientras que durante la hora punta el promedio descendió hasta -80.59 dBm. Aunque ambos valores se mantienen dentro de rangos considerados aceptables para redes LTE, la disminución observada evidencia una ligera degradación de la cobertura durante los periodos de mayor demanda.

Los valores mínimos registrados fueron de -102 dBm en hora valle y -140 dBm en hora punta, mientras que los máximos alcanzaron -56 dBm y -63 dBm respectivamente. Estos resultados indican la existencia de sectores puntuales donde la intensidad de señal se reduce considerablemente durante la hora punta. Asimismo, la desviación estándar aumentó de 8.35 dB a 10.34 dB, reflejando una mayor variabilidad espacial de la cobertura cuando la red se encuentra sometida a una mayor carga de usuarios.

El análisis de percentiles permitió complementar esta evaluación. El percentil 10 pasó de -89 dBm en hora valle a -96 dBm en hora punta, indicando que los sectores con peores niveles de cobertura experimentaron un deterioro significativo. De forma similar, el percentil 90 disminuyó de -68 dBm a -70 dBm, confirmando una reducción generalizada de la potencia de señal a lo largo del recorrido. Por otro lado, el porcentaje de mediciones con RSRP superior a -95 dBm descendió de 96 % a 90 %, evidenciando una pérdida de cobertura efectiva durante la hora punta.

RSRP		
Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Cantidad de muestras	1000	1000
Promedio RSRP	-77.249	-80.593
Mínimo RSRP	-102	-140
Máximo RSRP	-56	-63
Desviación estándar	8.3532	10.3365
Percentil 10	-89	-96
Percentil 90	-68	-70
Puntos RSRP >= -95 dBm	959	899
% Cobertura aceptable	96%	90%
Handover	169	200

Figura 12. Estadísticos descriptivos del parámetro RSRP para hora valle y hora punta

Respecto al parámetro RSRQ, se analizaron 20 muestras representativas obtenidas durante cada

jornada de medición. El valor promedio pasó de -13.4 dB en hora valle a -15.7 dB en hora punta, evidenciando una degradación de la calidad de señal durante los periodos de mayor utilización de la red. Debido a que el RSRQ considera simultáneamente la potencia útil, la interferencia y la carga de tráfico, este comportamiento constituye un indicador directo de congestión en la interfaz radio.

Los valores mínimos registrados alcanzaron -20 dB en ambos escenarios, mientras que los máximos fueron de -8 dB para la hora valle y -10 dB para la hora punta. La desviación estándar se mantuvo relativamente estable, con valores de 3.19 dB y 2.90 dB respectivamente, lo que indica una dispersión moderada de las mediciones alrededor de la media.

Asimismo, el percentil 10 descendió de -17.1 dB a -20 dB, mientras que el percentil 90 pasó de -9 dB a -12.9 dB. Estos resultados muestran que tanto los mejores como los peores niveles de calidad de señal se vieron afectados durante la hora punta. Finalmente, el porcentaje de muestras con calidad aceptable (RSRQ superior a -20 dB) disminuyó de 95 % a 80 %, confirmando una degradación significativa de la calidad radioeléctrica durante los periodos de máxima concurrencia.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que la red LTE evaluada presenta una cobertura adecuada en términos de potencia de señal, aunque experimenta una degradación apreciable de la calidad radioeléctrica y de la estabilidad del enlace durante la hora punta. Esta situación sugiere que los efectos observados están asociados principalmente al incremento de carga de usuarios y a fenómenos de congestión.

RSRQ		
Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Cantidad de muestras	20	20
Promedio RSRQ	-13.4	-15.7
Mínimo RSRQ	-20	-20
Máximo RSRQ	-8	-10
Desviación estándar	3.1855	2.9037
Percentil 10	-17.1	-20
Percentil 90	-9	-12.9
Puntos RSRQ >= -20 dBm	19	16
% Cobertura aceptable	95%	80%

Figura 13. Estadísticos descriptivos del parámetro RSRQ para hora valle y hora punta

7.2. Infraestructura LTE Disponible en el Área de Estudio

Con el objetivo de complementar el análisis de cobertura y calidad de servicio obtenido durante el Drive Test, se realizó una evaluación de la infraestructura LTE disponible en el área de estudio utilizando la plataforma CellMapper. Esta herramienta permitió identificar las estaciones base cercanas al recorrido, así como las bandas de frecuencia utilizadas por el operador Claro (MCC

716, MNC 10).

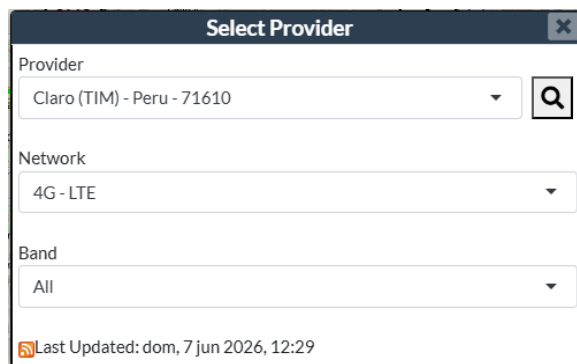


Figura 14. Configuración de búsqueda de infraestructura LTE del operador Claro en CellMapper

A partir de la información obtenida se identificó la presencia de múltiples estaciones base LTE distribuidas alrededor del recorrido comprendido entre las avenidas Aviación, Javier Prado Este y Guardia Civil. Entre las estaciones observadas destacan las eNodeB 396451, 350478, 375700, 37112, 370424 y 371524, las cuales proporcionan cobertura al área evaluada.

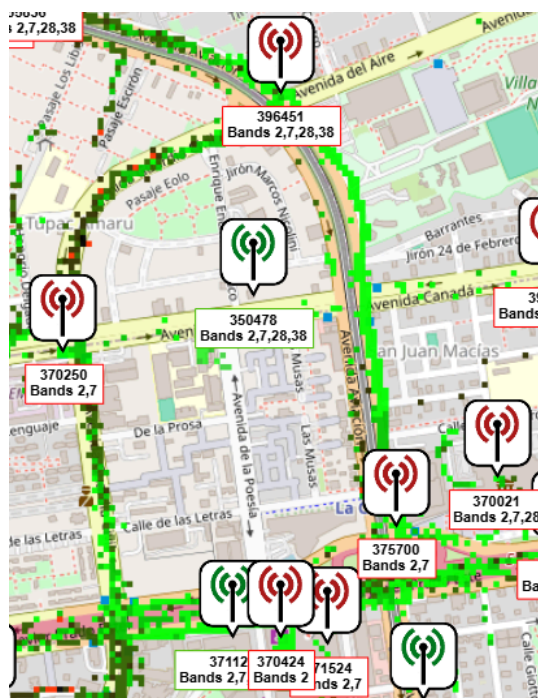


Figura 15. Estaciones base LTE identificadas en el entorno del recorrido evaluado

Asimismo, se observó que estas estaciones operan principalmente sobre las bandas LTE B2 (1900 MHz), B7 (2600 MHz) y B28 (700 MHz). La coexistencia de estas bandas permite combinar cobertura y capacidad, aprovechando las características de propagación de la banda de 700 MHz para ampliar el alcance de la señal y las bandas de 1900 MHz y 2600 MHz para

incrementar la capacidad de transmisión de datos.

Los registros obtenidos mediante CellMapper durante el Drive Test evidenciaron además la presencia de una elevada cantidad de identificadores de celda (ECI) y PCI diferentes a lo largo del recorrido, lo que confirma la participación de múltiples sectores y estaciones base en la atención de los usuarios dentro de la zona analizada. Esta situación resulta consistente con la elevada densidad de infraestructura observada en el mapa de cobertura.

En consecuencia, los resultados sugieren que la degradación de calidad observada durante la hora punta no estaría asociada principalmente a una ausencia de estaciones base o a problemas severos de cobertura. Por el contrario, la presencia de múltiples sitios LTE cercanos indica que los efectos detectados en los parámetros RSRQ, throughput y experiencia de usuario podrían estar relacionados con fenómenos de congestión y alta demanda de recursos radioeléctricos durante los periodos de máxima concurrencia.

7.3. Identificación de Zonas Críticas

Para la identificación de zonas críticas se consideró como referencia el umbral de cobertura establecido por OSIPTEL para el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio (CCS), el cual considera aceptables las mediciones con niveles de señal mayores o iguales a -95 dBm. Por tanto, los puntos con valores inferiores a este umbral fueron considerados como sectores con degradación de cobertura.

Durante la medición en hora valle, los valores más bajos de RSRP se concentraron principalmente en el tramo cercano a la intersección de la Av. Aviación con Av. Javier Prado Este, donde se registraron niveles de hasta -102 dBm. Estos puntos fueron clasificados como cobertura pobre, aunque se presentaron de manera localizada y no a lo largo de todo el recorrido.

LAT	LON	RSRP	PCI	CLASIFICACIÓN RSRP
-12.08662	-77.0035567	-102	15	Pobre
-12.08662	-77.0035567	-102	15	Pobre
-12.08662	-77.0035567	-102	15	Pobre
-12.08662	-77.0035567	-102	15	Pobre
-12.0862117	-77.00363	-101	119	Pobre

Figura 16. Puntos críticos de RSRP durante la hora valle

Durante la hora punta, la degradación fue más marcada. Se registraron valores mínimos de hasta -140 dBm, principalmente en sectores próximos al corredor de la Av. Aviación y zonas cercanas al cruce con Javier Prado Este. Este comportamiento evidencia una mayor cantidad de puntos por debajo del umbral de -95 dBm, lo cual coincide con la reducción del porcentaje de cobertura aceptable obtenido en el análisis estadístico.

LAT	LON	RSRP	PCI	CLASIFICACIÓN RSRP
-12.0862617	-77.0036383	-140	107	Pobre
-12.0862617	-77.0036383	-140	107	Pobre
-12.0865217	-77.0035967	-140	20	Pobre
-12.0873967	-77.0034167	-140	16	Pobre
-12.0873967	-77.0034167	-140	16	Pobre

Figura 17. Puntos críticos de RSRP durante la hora punta

En conjunto, las zonas críticas se ubicaron principalmente en sectores cercanos a la Av. Aviación y al cruce con la Av. Javier Prado Este, donde confluyen alta densidad vehicular, presencia del viaducto elevado de la Línea 1 del Metro y elevada concentración de usuarios. Estos factores pueden generar atenuación, multipropagación e incremento de carga sobre las celdas LTE cercanas.

7.4. Análisis de Handovers

Para el análisis de handovers se utilizó la columna “Cambio PCI”, considerando como evento de handover cada registro donde se identificó un cambio de PCI durante el recorrido. Este procedimiento permitió evaluar la movilidad del terminal entre diferentes celdas LTE y determinar si existieron variaciones relevantes entre la hora valle y la hora punta.

Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Handovers registrados	169	200
PCI distintos	37	43
ECI distintos	39	49
PCI dominante principal	5	107
RSRP promedio	-77.249 dBm	-80.593 dBm

Figura 18. Resumen de Handover y celdas identificadas

Durante la hora valle se registraron 169 eventos de handover, con presencia de 37 PCI distintos y 39 ECI distintos. Los PCI con mayor presencia fueron 5, 70, 115, 445 y 400 lo que evidencia que el recorrido estuvo cubierto por múltiples sectores LTE. Durante la hora punta, el número de handovers aumentó a 200 eventos, con 43 PCI distintos y 49 ECI distintos. Los PCI más frecuentes fueron 107, 5, 246, 400, 109 y 428. Este incremento representa aproximadamente un 18.3 % más de handovers respecto a la hora valle.

El aumento de handovers durante la hora punta puede asociarse a una mayor dinámica de movilidad y redistribución de usuarios entre celdas cercanas. Además, la presencia de más PCI y ECI distintos indica que el equipo móvil fue atendido por una mayor cantidad de sectores, posiblemente como consecuencia de la carga de tráfico y del solapamiento de cobertura entre celdas LTE.

No obstante, una mayor cantidad de handovers no necesariamente representa una falla. En este caso, al existir varias estaciones base y sectores cercanos, los cambios de celda permiten mantener la continuidad del servicio durante el desplazamiento. Sin embargo, el incremento observado en hora punta, junto con la degradación del RSRP promedio y del RSRQ, sugiere que algunos handovers pudieron estar influenciados por congestión, interferencia o falta de una celda dominante clara en ciertos tramos del recorrido.

En conclusión, los resultados muestran que la red LTE de Claro en la zona evaluada cuenta con una alta densidad de celdas disponibles, pero durante la hora punta se incrementa la cantidad de handovers y la variabilidad de celdas utilizadas. Esto puede afectar la estabilidad de la conexión y contribuir a la degradación de la experiencia del usuario, especialmente en zonas donde coinciden baja calidad de señal, congestión y múltiples cambios de PCI.

7.4.1. Evaluación de la Estabilidad de los Handovers

Con el objetivo de validar la necesidad de optimizar los parámetros de movilidad LTE, se analizaron diversos eventos de handover registrados durante el recorrido. Se observó que varios cambios de PCI ocurrieron cuando las diferencias de RSRP entre celdas eran reducidas, manteniéndose en algunos casos dentro de un rango inferior a 3 dB.

MCC	MNC	TAC	RSRP	RED	PCI	CAMBIO PCI
716	10	13891	-97	LTE	109	Handover
716	10	13891	-97	LTE	388	Handover
716	10	13791	-97	LTE	406	Handover
716	10	13891	-97	LTE	79	Handover
716	10	13891	-97	LTE	15	Handover
716	10	13891	-97	LTE	5	Handover
716	10	13891	-96	LTE	107	Handover
716	10	13891	-96	LTE	184	Handover
716	10	13891	-96	LTE	225	Handover
716	10	13891	-96	LTE	20	Handover
716	10	13891	-96	LTE	19	Handover
716	10	13891	-96	LTE	20	Handover
716	10	13891	-96	LTE	315	Handover
716	10	13891	-96	LTE	20	Handover
716	10	13891	-96	LTE	37	Handover
716	10	13891	-96	LTE	20	Handover
716	10	13891	-96	LTE	15	Handover

Figura 19. Secuencia de handovers con valores de RSRP similares

Este comportamiento sugiere que determinadas transiciones pudieron haberse producido entre celdas con niveles de señal muy próximos, situación que incrementa la probabilidad de cambios frecuentes de celda y posibles fenómenos de tipo ping-pong. Aunque no es posible verificar directamente la configuración interna de la red del operador, los resultados obtenidos permiten sustentar la recomendación de revisar parámetros de movilidad como A3 Offset, histéresis y

Time To Trigger para mejorar la estabilidad de las conexiones durante escenarios de alta carga.

7.5 Comparación por Horarios

Con el objetivo de evaluar el comportamiento de la red LTE bajo diferentes condiciones de carga, se compararon los resultados obtenidos durante la hora valle (14:00 – 15:00 h) y la hora punta (18:30 – 19:30 h). Para ello se analizaron los parámetros de cobertura (RSRP), calidad de señal (RSRQ), movilidad (handovers) y desempeño del servicio mediante pruebas nPerf.

En términos de cobertura, el valor promedio de RSRP disminuyó de -77.25 dBm en hora valle a -80.59 dBm en hora punta. Asimismo, el porcentaje de cobertura aceptable ($\text{RSRP} \geq -95$ dBm) descendió de 96 % a 90 %, evidenciando una ligera degradación de la potencia de señal durante los periodos de mayor demanda.

Respecto a la calidad de señal, el parámetro RSRQ presentó una disminución más significativa, pasando de un promedio de -13.4 dB en hora valle a -15.7 dB en hora punta. Del mismo modo, el porcentaje de muestras con calidad aceptable se redujo de 95 % a 80 %. Este comportamiento sugiere un incremento de la interferencia y de la carga de tráfico sobre la red durante las horas de mayor utilización.

En cuanto a la movilidad, se registraron 169 handovers durante la hora valle y 200 handovers durante la hora punta, lo que representa un incremento aproximado del 18.3 %. Este aumento indica una mayor participación de celdas y sectores LTE para atender a los usuarios presentes en la zona durante el periodo de máxima concurrencia.

Las pruebas de rendimiento realizadas mediante la aplicación nPerf mostraron diferencias aún más marcadas. La velocidad promedio de descarga disminuyó de 36.47 Mb/s en hora valle a 8.36 Mb/s en hora punta, representando una reducción cercana al 77 %. De manera similar, la velocidad promedio de subida descendió de 53.32 Mb/s a 27.80 Mb/s, equivalente a una reducción aproximada del 48 %. Por otro lado, la latencia promedio se mantuvo prácticamente constante, con valores de 33.5 ms en hora valle y 33.1 ms en hora punta. Sin embargo, los indicadores de experiencia de usuario mostraron una degradación considerable. El índice de navegación disminuyó de 68.80 % a 43.68 %, mientras que el indicador de streaming descendió de 70.41 % a 35.01 %, reduciéndose aproximadamente a la mitad durante la hora punta.

<i>nperf</i>		
Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Promedio descarga (bajada)	36.465	8.357
Promedio envío (subida)	53.318	27.804
Promedio latencia (ms)	33.5	33.1
Promedio navegación (%)	68.796	43.682
Promedio streaming (%)	70.411	35.012

Figura 20. Resumen de promedio de descarga y envío de nperf

7.6. Evaluación de Cumplimiento Normativo

La evaluación normativa se realizó tomando como referencia el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio (CCS) establecido por OSIPTEL en el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Dicho indicador determina el porcentaje de mediciones cuya intensidad de señal es mayor o igual a -95 dBm, valor considerado suficiente para garantizar el establecimiento y la retenibilidad de las comunicaciones móviles. Para el cálculo del CCS se consideró el total de mediciones obtenidas durante cada campaña de Drive Test y la cantidad de muestras que registraron niveles de RSRP superiores o iguales al umbral normativo.

Indicador	Hora Valle	Hora Punta
Total de mediciones	1000	1000
Mediciones con RSRP $\geq$ -95 dBm	959	899
CCS obtenido	96%	90%
Valor objetivo OSIPTEL	≥ 95 %	≥ 95 %
Cumplimiento	Sí	No

Figura 21. Evaluación del cumplimiento del indicador CCS

Los resultados muestran que durante la hora valle se obtuvo un valor de CCS de 96 %, superando el valor objetivo mínimo de 95 % establecido por OSIPTEL. Esto indica que la cobertura LTE proporcionada por el operador Claro en la zona evaluada resulta adecuada durante periodos de baja demanda.

Por otro lado, durante la hora punta el indicador CCS descendió hasta 90 %, situándose por debajo del umbral regulatorio exigido. Este resultado evidencia una reducción de la cobertura efectiva durante los periodos de mayor utilización de la red, ocasionando que una mayor cantidad de usuarios experimente niveles de señal inferiores a los considerados aceptables por la normativa vigente.

Asimismo, los resultados obtenidos en los parámetros RSRQ y en las pruebas de rendimiento nPerf muestran una degradación significativa durante la hora punta, lo que refuerza la hipótesis de que el incumplimiento observado se encuentra asociado principalmente a fenómenos de congestión y utilización intensiva de recursos radioeléctricos.

8. RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS

8.1. Propuestas de Mejora

A partir de los resultados obtenidos durante el Drive Test se identificó que la principal afectación de la red LTE en la zona evaluada ocurre durante la hora punta, periodo en el cual se registró una disminución de los indicadores de cobertura, calidad de señal y rendimiento de datos. En función de ello, se plantean las siguientes propuestas de mejora.

Optimización de parámetros de handover

Se recomienda revisar y optimizar los parámetros de movilidad LTE, tales como histéresis, Time To Trigger (TTT) y umbrales de handover. Esta medida permitiría reducir cambios innecesarios de celda y mejorar la estabilidad de la conexión durante el desplazamiento de los usuarios.

Balanceo de carga entre sectores LTE

Considerando que en la zona existen múltiples estaciones base y sectores disponibles, se recomienda implementar estrategias de balanceo de carga para distribuir de manera más uniforme a los usuarios entre las celdas cercanas. Esta acción contribuiría a disminuir la congestión observada durante la hora punta y mejorar los indicadores de RSRQ y velocidad de transferencia.

Optimización del tilt de antenas

Se propone realizar una evaluación de los parámetros de inclinación (tilt) de las antenas cercanas al área de estudio con el fin de optimizar la distribución de cobertura y minimizar posibles zonas de interferencia entre sectores adyacentes.

Monitoreo de sectores críticos

Los puntos donde se registraron valores de RSRP inferiores a -95 dBm y niveles críticos de RSRQ deben ser monitoreados periódicamente para verificar la evolución del desempeño de la red y detectar posibles degradaciones futuras.

Evaluación de ampliación de capacidad

En caso de mantenerse los niveles de congestión observados durante la hora punta, se recomienda evaluar la incorporación de capacidad adicional mediante la implementación de nuevos sectores, small cells o tecnologías complementarias que permitan absorber el incremento de tráfico en la zona.

8.2. Priorización de Implementación

Las propuestas de mejora fueron priorizadas considerando el impacto esperado sobre la experiencia del usuario, el costo de implementación y la complejidad técnica asociada.

Prioridad Alta: Balanceo de carga entre sectores LTE

Debido a que los resultados evidencian una degradación significativa del rendimiento durante la hora punta, esta medida representa la alternativa de mayor impacto y menor costo. La redistribución de usuarios entre celdas cercanas permitiría reducir la congestión y mejorar los

indicadores de calidad de servicio sin requerir inversiones en infraestructura adicional.

Prioridad Alta: Optimización de parámetros de handover

Se recomienda revisar los parámetros de movilidad LTE para garantizar una transición eficiente entre celdas y reducir posibles cambios innecesarios durante periodos de alta carga. Esta acción puede implementarse mediante ajustes lógicos de configuración y presenta un costo reducido.

Prioridad Media: Optimización del tilt de antenas.

La revisión de la inclinación de las antenas permitiría mejorar la distribución de cobertura y reducir posibles zonas de interferencia. Aunque requiere actividades de campo, representa una alternativa de costo moderado frente a soluciones de ampliación de infraestructura.

Prioridad Baja: Implementación de Small Cells o ampliación de capacidad

Esta alternativa debe considerarse únicamente si las medidas de optimización anteriores no logran corregir los problemas observados durante la hora punta. Debido a la existencia de múltiples estaciones base en la zona evaluada, la incorporación de nueva infraestructura debe plantearse como una solución de largo plazo y asociada a escenarios de crecimiento sostenido del tráfico.

8.3. Estimación de Costos Básica

La implementación de las propuestas planteadas presenta diferentes niveles de inversión dependiendo de la complejidad técnica y los recursos requeridos. Las acciones asociadas a optimización lógica de la red, tales como el balanceo de carga entre sectores LTE y el ajuste de parámetros de handover, pueden realizarse mediante configuración remota desde los sistemas de gestión del operador, por lo que representan costos reducidos, generalmente inferiores a 500 USD.

Por otro lado, la optimización del tilt de las antenas requiere actividades de campo y personal especializado para la revisión y ajuste de los sistemas radiantes, por lo que su costo puede situarse entre 500 y 2,000 USD dependiendo de las características del sitio.

Finalmente, la incorporación de nueva infraestructura mediante small cells o soluciones equivalentes implica adquisición de equipos, instalación, energía, transmisión y puesta en servicio. Debido a ello, esta alternativa representa la inversión más elevada, con costos que pueden superar los 10,000 USD por sitio implementado.

Considerando los resultados obtenidos en el Drive Test, se recomienda priorizar las medidas de optimización lógica debido a su bajo costo y alto impacto potencial sobre la calidad del servicio, reservando las soluciones de ampliación de infraestructura para escenarios donde persistan los problemas de congestión luego de aplicar las optimizaciones iniciales.

Tabla I. Estimación básica de costos de implementación

Propuesta de mejora	Tipo de intervención	Nivel de costo	Costo referencial
Balanceo de carga entre sectores LTE	Ajuste lógico de red	Bajo	< 500 USD
Optimización de parámetros de handover	Ajuste lógico de red	Bajo	< 500 USD
Optimización del tilt de antenas	Optimización RF y trabajo de campo	Medio	500 – 2,000 USD
Implementación de Small Cells	Nueva infraestructura	Alto	> 10,000 USD

9. CONCLUSIONES

El Drive Test realizado en el entorno de las avenidas Aviación, Javier Prado Este y Guardia Civil permitió caracterizar el desempeño de la red LTE del operador Claro mediante el análisis de parámetros de cobertura, calidad de señal, movilidad y experiencia de usuario. Los resultados obtenidos evidenciaron que la red proporciona una cobertura generalmente adecuada a lo largo del recorrido evaluado.

El análisis de RSRP mostró valores promedio de -77.25 dBm durante la hora valle y -80.59 dBm durante la hora punta, indicando una cobertura aceptable en la mayor parte de las mediciones. Asimismo, el indicador de Calidad de Cobertura de Servicio (CCS) alcanzó un valor de 96 % en hora valle y 90 % en hora punta.

La calidad de señal evaluada mediante el parámetro RSRQ presentó una degradación más significativa durante la hora punta, evidenciando un incremento de interferencia y carga de tráfico en la red. Este comportamiento se reflejó también en la disminución de las velocidades medidas mediante nPerf y en la reducción de los indicadores de navegación y streaming.

El análisis de movilidad registró 169 handovers en hora valle y 200 handovers en hora punta, lo que demuestra una alta interacción entre múltiples celdas LTE presentes en el área de estudio. La información obtenida mediante CellMapper confirmó la existencia de diversas estaciones base y sectores LTE cercanos al recorrido, evidenciando una infraestructura de cobertura consolidada.

Los resultados permiten concluir que la principal afectación observada durante la hora punta no se encuentra asociada a una ausencia de cobertura, sino principalmente a fenómenos de congestión y utilización intensiva de recursos radioeléctricos. Por ello, se recomienda priorizar acciones de optimización de red, tales como balanceo de carga, optimización de handovers y ajuste de parámetros radioeléctricos, antes de considerar la incorporación de nueva infraestructura.

10. LIMITACIONES Y LECCIONES INGENIERILES APRENDIDAS

Limitaciones encontradas durante el Drive Test

El estudio se realizó sobre un único recorrido y en dos ventanas horarias específicas, por lo que los resultados representan las condiciones observadas durante dichas campañas de medición.

Algunas mediciones de RSRQ fueron obtenidas mediante registros complementarios y capturas de pantalla realizadas durante el recorrido, debido a limitaciones en la exportación inicial de los datos.

Las mediciones se efectuaron en condiciones reales de movilidad urbana, por lo que factores externos como tráfico vehicular, densidad de usuarios y condiciones del entorno influyen en los resultados obtenidos.

Lecciones ingenieriles aprendidas

La evaluación de una red móvil requiere analizar conjuntamente parámetros de cobertura (RSRP), calidad de señal (RSRQ), movilidad (handovers) y experiencia de usuario, ya que un único indicador no describe completamente el desempeño de la red.

Una buena cobertura no garantiza necesariamente un buen rendimiento de servicio, especialmente durante periodos de alta demanda donde la congestión puede afectar significativamente la calidad percibida por el usuario.

El uso de herramientas como CellMapper, QGIS y nPerf permite complementar la información obtenida durante un Drive Test y facilita la identificación de problemas de cobertura, calidad y capacidad en redes LT

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 3GPP. (2025). Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 versión 19.0.0 Release 19) .
<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificatonId=2428>
- 3GPP. (2026). *Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 36.331 versión 19.2.0 Release 19)* .
<https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificatonId=2440>
- Cando Puenayán, J. R. (2023, abril). Estudio del handover en redes LTE mediante mediciones de campo: propuesta de un algoritmo básico de predicción para el proceso de handover [Trabajo de grado]. Escuela Politécnica Nacional.
<https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24264>
- CellMapper. (s.f.). *First time startup*. CellMapper Wiki (2026). Recuperado de:
https://www.cellmapper.net/First_Time_Startup
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2022, 15 de noviembre). *MTC incrementa velocidad mínima para el acceso a internet de banda ancha*. Gobierno del Perú.
<https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/678115-mtc-incrementa-velocidad-minima-para-el-acceso-a-internet-de-banda-ancha>
- nPerf. (s.f.). *Mapa de cobertura móvil y calidad de red en Perú (2026)*. nPerf.
<https://www.nperf.com/es/map/PE/signal/-/signal>
- Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2014, 11 de septiembre). *Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución de Consejo Directivo N° 123-2014-CD/OSIPTel)*.

<https://www.osiptel.gob.pe/n%C2%BA-123-2014-cd-osiptel/>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL (2024, junio). Reporte estadístico N° 06. Internet móvil: consumo promedio de datos móviles crece 18.82 % en el primer trimestre de 2024.

<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/participaci%C3%B3n-del-mercado-m%C3%B3vil-en-per%C3%BA-es-m%C3%A1s-homog%C3%A9neo-tras-una-d%C3%A9cada-qui%C3%A9n-lidera-el-mercado-a-junio-de-2025/>

Teltonika Networks. (s.f.). *RSRP and RSRO*. Teltonika Networks Wiki. https://wiki.teltonika-networks.com/view/RSRP_and_RSRO

Zohari, M. H., Mokhtar, M. H., & Hashim, H. (2024, agosto). 5G Analysis Using Software Applications. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, 4(1), 395 .

https://www.researchgate.net/profile/Mohd-Hakimi-Zohari-2/publication/383046827_5G_Analysis_Using_Software_Applications/links/66c8774497265406eaa6059f/5G-Analysis-Using-Software-Applications.pdf

12. ANEXOS

Anexo A: Archivos CSV

https://drive.google.com/drive/folders/1723WZ2BUBGSK_Oqqd2pM_Zxf7yzPjV2w?usp=sharing

Anexo B: Archivos QGZ.

<https://drive.google.com/drive/folders/1TVH5yYgyOIwqkipBW9GTO8y44FpPR-h9?usp=sharing>

Anexo C: Registro fotográfico del recorrido y soporte

<https://drive.google.com/drive/folders/1miZoJgUCU4V92yeTM9LqDhT6FBM7RBnw?usp=sharing>